

# **Database Course**

Ahmad Yoosofan  
University of Kashan

## **Relational Calculus**

# First-Order Logic (Predicates and Quantifiers)

```
1 Calculation on tuples instead of relations
2
3 { px ∈ P | px.city = 'kashan' }
4
5 ∀ forall
6
7 ∃ exists
8
9 ∀ a, b ∈ R | a+b = b + a
10
11 ∃ a ∈ R , ∀ b ∈ R | a * b = b
12
13 a = 1
14
15 ∀x p(x) ≡ ~∃x ~p(x)
```

```
1 RANGE0VER sx RANGES over S;
2
3 RANGE0VER sy RANGES over S;
4
5 RANGE0VER px RANGES over P;
6
7 RANGE0VER py RANGES over P;
8
9 RANGE0VER spx RANGES over SP;
10
11 RANGE0VER spy RANGES over SP;
```

```

1  px where px.city = 'kashan'
2
3  sx where sx.city = 'kashan'
4
5  sx where sx.status > 1
6
7  sx.sname where sx.sn = 's2'
8
9  sx.sname, sx.staus where sx.status > 100

```

```

1  sx.sn, sx.sname
2
3  spx.sn, spx.pn
4
5  spx.sn, spy.pn

```

نام قطعات را بیابید

px.pname

نام عرضه کنندگان را بیابید

sx.sname

نام قطعاتی را بیابید که وزنشان بیشتر از ۲۰ باشد

1. px

2. px.pname

3. px.pname **where**

4. px.pname **where** px.weight > 20

نام قطعاتی را بیابید که وزنشان بیشتر از ۲۰ باشد و در شهر کاشان باشند.

1. px

2. px.pname

3. px.pname where

4. px.pname where px.weight > 20

5. px.pname where px.weight > 20 and

6. px.pname where px.weight > 20 and  
px.city = 'kashan'

## نام قطعات قرمز رنگ با وزن بیشتر از ۱۲ را بیابید

1. `px.pname`

2. `px.pname where`

3. `px.pname where px.weight > 12`

4. `px.pname where px.weight > 12 and`

5. `px.pname where px.weight > 12 and  
px.color = "red"`

نام و شماره قطعاتی را بیابید که وزن بیشتر از ۲۰ داشته باشند.

1. `px.pname`

2. `px.pname, px.pn`

3. `px.pname, px.pn where px.weight > 20`

4. `{px.pname, px.pn} where px.weight > 20`

نام عرضه کنندگانی را بیابید که وضعیت آنها بیشتر از ۱۰ باشد.

1. `sx.sname`

2. `sx.sname where`

3. `sx.sname where sx.status > 10`



## زوج شماره عرضه کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند.

1. `sx.sn`

2. `sx.sn, sy.sn`

3. `{sx.sn, sy.sn}`

4. `{sx.sn, sy.sn as sn1}`

5. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where`

6. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city`

7. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city  
and`

8. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city  
and sx.sn <> sy.sn`

9. `{sx.sn, sy.sn as sn1} where sx.city = sy.city  
and sx.sn < sy.sn`

## نام شهر قطعاتی را بیابید که عرضه شده باشند.

1. px

2. px.city

3. px.city **where**

4. px.city **where exists** spx

5. px.city **where exists** spx(px.pn = spx.pn)

5. px.city **where** px.pn = spx.pn  
*-- incorrect*

## نام قطعات عرضه شده را بیابید

1. px.pname

px.pname **where** spx.pn = px.pn *--incorrect*

2. px.pname **where**

px.pname **where** forall spx (spx.pn = px.pn)

3. px.pname **where exists** spx

*-- incorrect*

4. px.pname **where exists** spx (spx.pn = px.pn)

نام قطعه‌ای را بیابید که همه عرضه‌ها فقط از آن قطعه باشد.

نام شهرهای عرضه‌کنندگانی را بیابید که قطعه با شماره p2 را عرضه کرده باشند.

1. sx.city

2. sx.city where

3. sx.city where exists spx (

4. sx.city where exists spx (  
spx.sn = sx.sn

5. sx.city where exists spx (  
spx.sn = sx.sn and  
spx.pn = 'p2'  
)

- Can you find any mistake?

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists px (px.pn = 'P2')
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (spy.pn = 'p2')
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (  
    spy.pn = 'p2' and spx.sn = spy.sn  
)
```

```
sx.city where exists spx (  
    spx.sn = sx.sn  
) and exists spy (  
    spy.pn = 'p2' and sx.sn = spy.sn  
)
```

نمونه عرضه کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و قطعه یا قطعه‌هایی عرضه کرده باشند.

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.s  
exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn) and
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn  
exists spx(sx.sn = spx.sn) and exis
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn)  
and exists spy(sy.sn = spy.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where -- incorr  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn a  
exists spx(sx.sn = spx.sn and sy.sn =
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn)  
and exists spx(sy.sn = spx.sn)
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where -- inc  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn  
exists spx(sx.sn = spx.sn  
and exists spx(sy.sn = spx.sn))
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
sx.city = sy.city and sx.sn < sy.sn and  
exists spx(sx.sn = spx.sn  
and exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

نام عرضه کنندگانی را بیابید که دست کم یک قطعه قرمز عرضه کرده باشند.

```
sx.sname
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn and  
    px.color = "red"  
  )  
)
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn) and exists px(  
    px.pn=spx.pn and  
    px.color = "red"  
  ) -- incorrect
```

```
sx.sname where
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn
```

```
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and exists px(  
    px.pn=spx.pn and
```

```
sx.sname where exists px(  
  px.color = "red" and  
  exists spx(px.pn=spx.pn  
    and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where exists px(  
  px.color = "red") and  
  exists spx(px.pn=spx.pn  
    and sx.sn=spx.sn  
  ) -- incorrect
```

زوج شماره عرضه کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و دست کم یکی از آن دو عرضه کننده، قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

| SN | SNAME | STATUS | CITY  |
|----|-------|--------|-------|
| S1 | Smith | 20     | Paris |
| S2 | Jones | 10     | Paris |

| SN | PN | qty |
|----|----|-----|
| S2 | P1 | 20  |

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn <> sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn))
```

| sn | sn2 |
|----|-----|
| s2 | s1  |

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and exists spx(sx.sn = spx.sn)
```

| sn | sn2 |
|----|-----|
|----|-----|

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) or
exists spy(sy.sn = spy.sn))
```

| sn | sn2 |
|----|-----|
| s1 | s2  |

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where sx.city = sy.city and
sx.sn < sy.sn and (exists spx(sx.sn = spx.sn) or
exists spx(sy.sn = spx.sn))
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where
sx.city = sy.city
and sx.sn < sy.sn and exists spx(
sx.sn = spx.sn or sy.sn = spx.sn)
```

زوج شمارهٔ عرضه‌کنندگانی را بیابید که در یک شهر باشند و هر دو عرضه‌کننده،  
قطعه یا قطعه‌هایی را عرضه کرده باشند.

-- راه حل نادرست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
  sx.city = sy.city and  
  sx.sn < sy.sn and  
  exists spx(sx.sn = spx.sn  
    and sy.sn = spx.sn  
  )
```

-- راه حل درست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
  sx.city = sy.city and  
  sx.sn < sy.sn and (  
    exists spx(sx.sn = spx.sn) and  
    exists spy(sy.sn = spy.sn)  
  )
```

-- راه حل درست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
  sx.city = sy.city and  
  sx.sn < sy.sn and (  
    exists spx(sx.sn = spx.sn) and  
    exists spx(sy.sn = spx.sn)  
  )
```

-- راه حل نادرست

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
  sx.city = sy.city and  
  sx.sn < sy.sn and exists spx(  
    sx.sn = spx.sn and  
    exists spx (sy.sn = spx.sn)  
  )
```

```
{sx.sn, sy.sn as sn2} where  
  sx.city = sy.city and  
  sx.sn < sy.sn and exists spx(  
    sx.sn = spx.sn and  
    exists spy (sy.sn = spy.sn)  
  )
```



## نام عرضه کنندگانی را بیابید که همه قطعه‌ها را عرضه کرده باشند (I).

-- *نا درست*

```
sx.sname where forall spx(sx.sn=spx.sn)
```

-- *نا درست*

```
sx.sname where forall spx(sx.sn != spx.sn)
```

```
sx.sname where forall px(
```

-- *نا درست*

```
sx.sname where forall px(  
  px.pn=spx.pn  
) and sx.sn=spx.sn
```

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(
```

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(  
    spx.pn=px.pn and
```

```
sx.sname where forall px(  
  exists spx(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )
```

$$\forall x p(x) \equiv \sim \exists x \sim p(x)$$

## نام عرضه کنندگانی را بیابید که همه قطعه‌ها را عرضه کرده باشند (II).

```
sx.sname where not exists px(  
  not exists spx(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )  
)
```

```
sx.sname where forall px( -- ??  
  not exists spx(  
    spx.pn <> px.pn or sx.sn <> spx.sn  
  )
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall px(  
  sx.sn=spx.sn and  
  exists spx( spx.pn=px.pn)  
)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where exists spx(  
  sx.sn=spx.sn and  
  forall px(spx.pn=px.pn)  
)
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall spx(  
  exists px(  
    spx.pn=px.pn and sx.sn=spx.sn  
  )
```

```
-- نادرست  
sx.sname where forall px(  
  exists spx(sx.sn=spx.sn) and  
  exists spx(spx.pn=px.pn)  
)
```

شماره قطعاتی را بیابید که هیچ عرضه کننده‌ای آنها را عرضه نکرده باشد.  
شماره قطعاتی را بیابید که عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد که آنها را عرضه کرده باشد.

شماره قطعاتی را بیابید که عرضه‌ای برای آنها وجود نداشته باشد.

```
px.pn where not exists spx(  
    spx.pn = px.pn  
)
```

```
px.pn where forall spx(  
    spx.pn<>px.pn  
)
```

$$\forall x p(x) \equiv \sim \exists x \sim p(x)$$

دستورهای اضافی

```
px.pn where not exists sx(  
    exists spx(spx.sn=sx.sn  
    and spx.pn=px.pn)  
)
```

```
-- نا درست  
px.pn where exists spx(  
    spx.pn<>px.pn  
)
```

```
-- نا درست  
spx.pn where not exists spy(  
    spx.pn<>spy.pn  
)
```

```
-- نا درست  
spx.pn where not exists spx(  
    spx.pn<>spx.pn  
)
```

```
-- نا درست  
px.pn where not exists sx(  
    exists spx(sx.sn=spx.sn)  
)
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده است آن قطعه را نیز عرضه کرده باشد.

نام قطعات عرضه شده‌ای را بیابید که همهٔ عرضه‌کنندگان آن قطعات قطعهٔ p3 را هم عرضه کرده‌اند و اگر هیچ عرضه‌ای از p3 نبود جواب باید خالی باشد.

```
1 px.pname where not exists spx(  
2   spx.pn = 'p3' and not exists spy(  
3     spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
4   )  
5 )
```

- $\forall x p(x) \equiv \sim \exists x \sim p(x)$
- $P(x) \Rightarrow Q(x) \equiv \sim P(x) \vee Q(x)$

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn <> 'p3' or exists spy(  
3     spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
4   )  
5 )
```

نام قطعاتی که برای‌شان وجود نداشته باشد عرضه‌ای که آن عرضه برای قطعهٔ p3 باشد و وجود نداشته باشد عرضهٔ دیگری از همان عرضه‌کننده که قطعهٔ آن همین قطعهٔ مورد نظر ما نباشد.

```
1 px.pname where forall spx( -- نادرست  
2   spx.pn = 'p3' or not exists spy(  
3     spy.sn = spx.sn and spy.pn = px.pn  
4   )  
5 )
```

```
1 px.pname where forall spx( -- نادرست  
2   spx.pn = 'p3' or exists spy(  
3     spy.pn = spx.pn and spy.sn = spx.sn  
4   )  
5 )
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده است آن قطعه را نیز عرضه کرده باشد (پاسخ‌های نادرست).

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn='p3' and forall Spy(  
3     Spy.sn=Spx.sn and  
4     spy.pn <> 'p3' and exists px(  
5       px.pn=Spy.pn  
6     )  
7   )  
8 )
```

```
1 px.pname where exists spx(  
2   Spx.pn='p3' and exists spy(  
3     spy.sn=Spx.sn and  
4     spy.pn<>'p3' and exists px(  
5       px.pn=spy.pn  
6     )  
7   )  
8 )
```

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn = 'p3' or exists spy(  
3     spy.sn = spx.sn and  
4     spy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spx(  
2   spx.pn = 'p3' and exists spy(  
3     spy.pn = spx.pn and  
4     spy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

نام قطعاتی را بیابید که اگر عرضه‌کننده‌ای قطعهٔ p3 را عرضه کرده است آن قطعه را عرضه نکرده باشد.

نام قطعاتی را بیابید که عرضه‌کنندگان قطعهٔ p3 عرضه‌ای از آن قطعه نداشته باشند.

```
px.pname where forall spx(  
  spx.pn = 'p3' and not exists spy(  
    spy.sn = spx.sn and  
    spy.pn = px.pn  
  )  
)
```

## نام قطعاتی را بیابید که در همه پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند.

- S([sn](#),sname,status,city) ,
- P([pn](#),pname,color,weight,city) ,
- J([jn](#),jname,budget,city)
- SPJ([sn](#), [pn](#), [jn](#), qty)

نام قطعاتی را بیابید که برای همه پروژه‌ها عرضه‌ای از آن قطعه وجود داشته باشد.

نام قطعاتی را بیابید که پروژه‌ای وجود نداشته باشد که عرضه‌ای از آن قطعه برای آن پروژه وجود نداشته باشد.



```

1 px.pname where forall jx(
2   exists spjx(
3     spjx.jn = jx.jn and
4     px.pn = spjx.pn
5   )
6 )

```

```

1 px.pname where not exists jx(
2   not exist spjx(
3     spjx.jn = jx.jn and
4     px.pn = spjx.pn
5   )
6 ) --  $\forall x \, p(x) \equiv \sim \exists x \, \sim p(x)$ 

```

```

1 px.pname where forall jx(
2   exists spjx(
3     spjx.jn = jx.jn and
4     px.pn = spjx.pn
5   )
6 ) and exists spjx(
7   spjx.px = px.pn
8 )

```

```

1 px.pname where not exists jx(
2   not exists spjx(
3     spjx.jn = jx.jn and
4     px.pn = spjx.pn
5   )
6 ) or not exists spjx(
7   spjx.px = px.pn
8 )

```

## نام قطعاتی را بیابید که فقط در یک پروژه به کار رفته باشند.

```
1 px.pname where exists jx(  
2   not exists spjx(  
3     spjx.jn = jx.jn and  
4     px.pn = spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(  
2   px.pn = spjx.pn and not  
3   exists spjy(  
4     spjx.jn = spjy.jn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where exists spjx(  
2   px.pn = spjx.pn and not  
3   exists spjy(spjx.jn <> spjy.jn  
4     and spjy.pn = px.pn  
5   )  
6 )
```

## نام قطعاتی را بیابید که در همه پروژه‌ها به کار گرفته شده باشند. پاسخ‌های نادرست

```
1 px.pname where forall spjx(  
2 (spjx.pn = px.pn)
```

```
1 px.pname where forall spjx(  
2   exists (  
3     spjx.pn=px.pn and  
4     px.pn=spjx.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where not exists spjx(  
2   spjx.pn=px.pn and not exists  
3   spjy( spjy.pn=spjx.pn and  
4     spjy.pn=px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall spjx(  
2   spjx.pn <> px.pn or exists  
3   spjy( spjy.pn=spjx.pn and  
4     spjy.pn=px.pn  
5   )  
6 )
```

```
1 px.pname where forall px(  
2   exists spj(spj.pn = px.pn)  
3 )
```

## نویسندگانی را بیابید که همه کتاب‌هایشان را در این کتابخانه به امانت گرفته باشند

- book(bn, title, author, ofpd)
- member(mn, name, bn, fines)
- borrow(bn, mn, ddt, dtr)

1. "ofpd" overdue fine per day
2. "fines" Outstanding Balance or debt of a member
3. "ddt" due date
4. "dtr" date returned

```
1 bookx.author where not exists booky(  
2   booky.author = bookx.author and  
3   not exists borrowx(borrowx.bn = booky.bn)  
4 )
```

```
1 bookx.author where forall booky(  
2   bookx.author <> booky.author or  
3   exists borrowx(borrowx.bn = booky.  
4 )
```

```
1 bookx.author where forall bookx(  
2   exists borrowx(bookx.bn = borrowx.bn)  
3 ) -- incorrect
```

```
1 bookx.author where not exists memberx(  
2   memberx.bn=bookx.bn and not exists bo  
3   borrowx.bn=memberx.bn and  
4   borrowx.bn=bookx.bn  
5 )  
6 ) -- incorrect
```

```
bookx.author where forall booky(  
  bookx.author=booky.author and  
  exists borrowx(borrowx.bn=bookx.bn)  
) -- incorrect
```

## Find the names of members with the lowest fines

```
memberx.name where forall membery(  
  memberx.fines <= membery.fines  
)
```

```
memberx.name where not exists membery(  
  memberx.fines > membery.fines  
)
```

## Find the names of members who have borrowed at least one book written by 'Isaac Asimov'

```
memberx.name where exists borrowx(  
  memberx.mn = borrowx.mn and  
  exists bookx(  
    borrowx.bn = bookx.bn and  
    bookx.author = 'Isaac Asimov'  
  )  
)
```

```
memberx.name where exists borrowx(  
  exists bookx(  
    memberx.mn = borrowx.mn and  
    borrowx.bn = bookx.bn and  
    bookx.author = 'Isaac Asimov'  
  )  
)
```

## Find the names of members who have borrowed all books written by 'Isaac Asimov'

```
memberx.name where forall bookx(  
  bookx.author <> 'Isaac Asimov' or  
  exists borrowx(  
    bookx.bn = borrowx.bn and  
    memberx.mn = borrowx.mn  
  )  
) -- *  $P(x) \Rightarrow Q(x) \equiv \sim P(x) \vee Q(x)$ 
```

```
memberx.name where not exists bookx(  
  bookx.author = 'Isaac Asimov' and  
  not exists borrowx(  
    bookx.bn = borrowx.bn and  
    memberx.mn = borrowx.mn  
  )  
)
```

# Company Database

- Employee(SSN, name, salary, Dn) یک کارمند دارای SSN و نام و میزان حقوق و شماره بخش است. SSN برای هر کارمند یکتا است. هر کارمند تنها در یک بخش کار می‌کند. هر بخش (Department) دارای شماره بخش و نام و شماره SSN مدیر آن است. هر بخش شماره یکتایی دارد. Department(DN, DeptName, MgrSSN)
- Project(JN, ProjName, location) همچنین هر بخش تنها یک مدیر دارد. هر پروژه دارای شماره یکتا و مکان انجام پروژه و نام پروژه است. در هر پروژه دست کم یک کارمند کار می‌کند. در hourLog مشخص می‌شود که یک کارمند در یک پروژه چه تعداد ساعت کار کرده است. HourLog(SSN, JN, hours)

- e(ssn, name, salary, dn) یک کارمند(e) دارای ssn و نام و میزان حقوق(salary) و شماره بخش(dn) است. ssn برای هر کارمند یکتا است. هر کارمند تنها در یک بخش کار می‌کند. هر بخش (d) دارای شماره بخش، نام و شماره ssn مدیر آن بخش است. dn برای هر بخش یکتا است. d(dn, dname, ssn)
- j(jn, jname, location) هر بخش تنها یک مدیر دارد. هر پروژه(j) دارای شماره یکتا(jn)، نام پروژه(jname) و مکان انجام پروژه(location) است. در جدول هر بخش تنها یک مدیر دارد. هر پروژه(j) دارای شماره یکتا(jn)، نام پروژه(jname) و مکان انجام پروژه(location) است. در جدول j(jn, jname, location)
- h(ssn, jn, hours) h مشخص می‌شود که یک کارمند(ssn) در یک پروژه(jn) چه تعداد ساعت کار کرده است. h(ssn, jn, hours)



## Find the names of employees who work on project 'J1'

```
ex.name where exists hx(  
  ex.ssn = hx.ssn and hx.jn = 'J1'  
)
```

$$e_x.name \mid e(e_x) \wedge \exists h_x(h(h_x) \wedge e_x.ssn = h_x.ssn \wedge h_x.jn = 'J1')$$

$e_x.name \mid \exists h_x(e_x.ssn = h_x.ssn \wedge h_x.jn = 'J1')$

**Find the names of employees who work on at least one project  
located in 'Kashan'**

```
ex.name where exists hx(  
  ex.ssn = hx.ssn and exists jx(  
    hx.jn = jx.jn and jx.location = 'Kashan'  
  )  
)
```

$$e_x.name \mid e(e_x) \wedge \exists h_x(h(h_x) \wedge e_x.ssn = h_x.ssn \wedge \exists j_x(j(j_x) \wedge h_x.jn = j_x.jn \wedge j_x.location = 'Kashan'))$$

$e_x.name \mid \exists h_x(e_x.ssn = h_x.ssn \wedge \exists j_x(h_x.jn = j_x.jn \wedge j_x.location = 'Kashan'))$

## Find the names of employees who work on all projects

```
ex.name where forall jx(  
  exists hx(  
    ex.ssn = hx.ssn and hx.jn = jx.jn  
  )  
)
```

```
ex.name where not exists jx(  
  not exists hx(  
    ex.ssn = hx.ssn and hx.jn = jx.jn  
  )  
)
```

$$e_x.name \mid e(e_x) \wedge \neg \exists j_x(j(j_x) \wedge \neg \exists h_x(h(h_x) \wedge e_x.ssn = h_x.ssn \wedge h_x.jn = j_x.jn))$$

$$e_x.\text{name} \mid \neg \exists j_x (\neg \exists h_x (e_x.\text{ssn} = h_x.\text{ssn} \wedge h_x.\text{jn} = j_x.\text{jn}))$$

**Find the names of employees who work on all projects located in 'Tabriz'.**

```
ex.name where forall jx(  
  jx.location <> 'Tabriz' or exists hx(  
    ex.ssn = hx.ssn and hx.jn = jx.jn  
  )  
)
```

```
ex.name where not exists jx(  
  jx.location = 'Tabriz' and not exists hx(  
    ex.ssn = hx.ssn and hx.jn = jx.jn  
  )  
)
```

$$e_x.name \mid e(e_x) \wedge \neg \exists j_x(j(j_x) \wedge j_x.location = 'Tabriz' \wedge \neg \exists h_x(h(h_x) \wedge e_x.ssn = h_x.ssn \wedge h_x.jn = j_x.jn))$$

$e_x.name \mid \neg \exists j_x(j_x.location = 'Tabriz' \wedge \neg \exists h_x(e_x.ssn = h_x.ssn \wedge h_x.jn = j_x.jn))$



# References

- [abs.gov.au](https://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+quantitative+and+qualitative+data)  
<https://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+quantitative+and+qualitative+data>
- [questionpro](https://www.questionpro.com/blog/quantitative-data/)  
<https://www.questionpro.com/blog/quantitative-data/>
- [https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/sql/Relational\\_Database\\_Design.html](https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/sql/Relational_Database_Design.html)
- <https://dev.to/lmolivera/everything-you-need-to-know-about-relational-databases-3e1l>
- <https://relational.fit.cvut.cz>
- <https://dzone.com/refcardz/from-relational-to-graph-a-developers-guide?chapter=1>
- [https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSWU4L/Data/imc\\_Data/Data\\_q\\_a\\_watson\\_assistant/Relational\\_Tables371.html](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSWU4L/Data/imc_Data/Data_q_a_watson_assistant/Relational_Tables371.html)
- <https://vincentarelbundock.github.io/Rdatasets/datasets.html>
- [https://docs.oracle.com/cd/E15276\\_01/doc.20/e13677/dialogs\\_data\\_modeling.htm](https://docs.oracle.com/cd/E15276_01/doc.20/e13677/dialogs_data_modeling.htm)
- <http://www.acc.umu.se/~cthulhu/postgreSQL/tutorial/sql608.htm>
- [https://fmhelp.filemaker.com/help/18/fmp/en/index.html#page/FMP\\_Help/planning-databases.html](https://fmhelp.filemaker.com/help/18/fmp/en/index.html#page/FMP_Help/planning-databases.html)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Relational\\_database](https://en.wikipedia.org/wiki/Relational_database)
- <https://web.csulb.edu/colleges/coe/cecs/dbdesign/dbdesign.php?page=manymany.php>
- [A video of C.J.Date](#)

**END**

